第 1 章　计算机系统概述

1.3 计算机的性能指标

1.【P17】微机 A 和 B 是采用不同主频的 CPU 芯片, 片内逻辑电路完全相同。

(1) 若 A 机的 CPU 主频为 8MHz, B 机为 12MHz, 则 A 机的 CPU 时钟周期为多少?

(2) 若 A 机的平均指令执行速度为 0.4MIPS, 则 A 机的平均指令周期为多少?

(3) B 机的平均指令执行速度为多少?

2.【P17】某台计算机只有 LOAD/STORE 指令能对存储器进行读/写操作, 其他指令只对寄存器进行操作。根据程序跟踪试验结果, 已知每条指令所占的比例及 CPI 数如下表所示。

指令类型	指令所占比例	CPI	指令类型	指令所占比例	CPI
算术逻辑指令	43%	1	STORE 指令	12%	2
LOAD 指令	21%	2	转移指令	24%	2

求上述情况下的平均 CPI。

假设程序由 M 条指令组成。算术逻辑运算中 25% 的指令的两个操作数中的一个已在寄存器中, 另一个必须在算术逻辑指令执行前用 LOAD 指令从存储器中取到寄存器中。因此有人建议增加另一种算术逻辑指令, 其特点是一个操作数取自寄存器, 另一个操作数取自存储器, 即寄存器-存储器类型, 假设这种指令的 CPI 等于 2。同时, 转移指令的 CPI 变为 3。求新指令系统的平均 CPI。